

92.2%	12	600	5+
Saktësi: Single-Real-World (600 foto)	Ekspërimentet të Kryera	Foto Reale (Dataset Final)	Dataset-et e Kombinuara

Ky dokument përshkruan punën e kryer deri tani në kuadër të temës së Masterit, duke adresuar të gjitha pikat e projekt-propozimit të dorëzuar më 23 Prill 2026. Secili eksperiment shpjegohet hap pas hapi, me rezultate konkrete dhe arsyetim akademik.

1. Konteksti dhe Hipoteza

Menaxhimi i mbeturinave në Kosovë dhe shumë vende të tjera mbetet sfida për shkak të mungesës së automatizimit. Ndarja bëhet kryesisht manualisht — e ngadaltë dhe e ndjeshme ndaj gabimeve.

Hipoteza e punimit: Përmes teknikave të deep learning (CNN), mund të arrihet klasifikimi automatik i mbeturinave nga imazhet me saktësi të lartë, duke reduktuar gabimet njerëzore dhe duke përmirësuar efikasitetin e riciklimit.

Gjetja kryesore: Hipoteza u konfirmua — sistemi arrin **92.2%** saktësi në 600 foto reale (jo studio), duke demonstruar se CNN-të e fine-tuned janë të zbatueshme në kushte praktike.

2. Dataset-et e Përdorura

Propozimi kërkon: "dataset-in TrashNet si bazë, plus një dataset shtesë real për testim (cross-dataset evaluation)". Gjatë punës janë përdorur 5 dataset-e:

Dataset	Imazhe	Lloji	Përdorimi
TrashNet (Kaggle)	2,527	Studio (sfond i bardhë)	Trajnim kryesor + validim
TACO	3,601 crops	Real (rrugë, parqe)	Fine-tuning EXP-005
RealWaste (Kaggle)	3,905	Real (depozia)	Fine-tuning EXP-007
Household Waste (Kaggle)	7,500	Real (shtëpi/kuzhinë)	Fine-tuning EXP-008
Garbage v2 (Kaggle)	~17,000	Real (të larmishme)	Fine-tuning EXP-011 (FINAL)
Real Test Dataset (manual)	600	Real (100/klasë)	VETËM testim final — kurrë trajnim

Klasat: cardboard (karton) · glass (qelq) · metal · paper (letër) · plastic · trash (mbeturinë e zakonshme)

■ Dataset-i real (600 foto) nuk u përdor asnjëherë për trajnim — shërbeu ekskluzivisht si dataset testimi (cross-dataset evaluation, siç kërkon propozimi).

3. Metodologjia — Hap pas Hapi

Hapi 1 — Përgatitja e të Dhënave (Preprocessing)

Imazhet e TrashNet (512×384 px) u rizvogëluan në **224×224 px** për compatibilitet me EfficientNetB0 dhe MobileNetV2. U aplikua normalizimi i vlerave të pikselëve sipas standardit ImageNet. Dataseti u nda 80% trajnim / 20% validim (seed=42 për riprodhueshmëri).

Dataset-et shtesë (TACO, RealWaste, Household, Garbage v2) u përpunuan me skripta të dedikuara (prepare_taco.py, prepare_realwaste.py, etj.) — u bë mapping i kategorive tek 6 klasat e TrashNet, dhe të gjitha imazhet u konvertuan në JPEG real (PIL) për të shmangur crash-e nga skedarë WebP.

Hapi 2 — Ndërtimi i Modeleve

U ndërtuan 3 lloje arkitekturash, siç kërkon propozimi:

Modeli	Parametra	Strategjia	Arsyeja e zgjedhjes
CNN Baseline	110,534	Ndërtuar nga zero	Pikë reference; tregon nevojën për TL
MobileNetV2	2.4M	Transfer Learning (2 faza)	I lehtë, balancë e mirë acc/shpejtësi
EfficientNetB0	4.2M	Transfer Learning (2 faza)	Më i saktë; zgjedhja finale

Strategjia e trajnimit (2 faza): **Faza 1** — shtresat bazë të modelit ngrihen (frozen), trajnohet vetëm koka klasifikuese me $lr=1e-3$. **Faza 2** — 30 shtresat e sipërme çngrihen (fine-tuning) me $lr=1e-5$ për të shmangur catastrophic forgetting. Kjo u zgjodh sepse dataseti (~2,000 foto) është relativisht i vogël.

Hapi 3 — Data Augmentation

U aplikuan transformime artificiale gjatë trajnimit (jo testimit): rrotullim $\pm 15^\circ$, zmadhim $\pm 15\%$, kthim horizontal, ndryshim kontrasti $\pm 20\%$. Qëllimi: mëso modelin të njohë objekte nga këndvështrime të ndryshme dhe kushte ndriçimi të ndryshme.

Efekti: Augmentation rriti saktësinë real-world nga 39.74% → 50.00% (+10.26pp) pa dëmtuar saktësinë mbi TrashNet (−0.20pp, negligible).

Hapi 4 — Test-Time Augmentation (TTA)

Gjatë parashikimit, çdo foto shfaqet nga 5 këndvështrime (origjinal, e kthyer, crop 85%, crop 70%, flip+crop). Rezultatet mesatarohen (softmax averaging). Kjo përmirëson robustësinë pa asnjë ritrainim.

Efekti: +5.13pp real-world (57.69% → 62.82%) me modelin Household.

4. Eksperimentet — 12 Eksperimente të Plota

Secili eksperiment ndërtohej mbi rezultatin e mëparshëm. Modelet negative (EXP-006, EXP-010) ofrojnë vlerë akademike — tregojnë çfarë nuk funksionon dhe pse.

EXP-001 — CNN Baseline (nga zero)

Kryer

TrashNet Validation	Real-World v1 (78 foto)	Real-World v2 (600 foto)
56.44%	11.54%	—

U ndërtua një rrjet nervor bazik me 3 shtresa Conv2D + GlobalAveragePooling2D + Dense. Trajnim nga zero mbi TrashNet (10 epoka). Rezultati 56.44% konfirmon nevojën për Transfer Learning. Klasa *trash* completely failed (F1=0.00) — 137 foto trajnimi ishin shumë pak.

Real-world 11.54% (pothuajse rastësor — shansa 16.7%) tregon se CNN nga zero mëson background-in e bardhë të TrashNet, jo objektin e vërtetë.

EXP-002 — MobileNetV2 — Transfer Learning

Kryer

TrashNet Validation	Real-World v1 (78 foto)	Real-World v2 (600 foto)
87.13%	43.59%	—

Modeli MobileNetV2 (ImageNet pretrained) + kokë klasifikuese. Trajnim 2-fazësh. **+30.69pp** mbi CNN Baseline. Klasa *trash* arriti F1=0.68 (ishte 0.00). Konfirmon superioritetin e Transfer Learning mbi trajnimin nga zero.

Real-world 43.59% — Transfer Learning nga ImageNet siguron njohuri vizuale të përgjithshme (forma, tekstura, skaje) që ndihmojnë gjeneralizimin.

EXP-003 — EfficientNetB0 — Transfer Learning

Kryer

TrashNet Validation	Real-World v1 (78 foto)	Real-World v2 (600 foto)
89.90%	39.74%	78.33%

EfficientNetB0 (4.2M parametra) me strategji 2-fazëshe. **+33.46pp** mbi CNN, +2.77pp mbi MobileNetV2. Val loss 0.3386 (vs 0.4410 MobileNetV2) — parashikime më të sigurta. U zgjodh si arkitektura bazë për të gjitha eksperimentet pasuese.

Ri-evaluim mbi v2 (600 foto): 78.33% — konfirmon domain shift kur trajnohet vetëm me TrashNet (sfond i bardhë studio).

EXP-004 — EfficientNetB0 + Data Augmentation

Kryer

TrashNet Validation	Real-World v1 (78 foto)	Real-World v2 (600 foto)
89.70%	50.00%	82.67%

Shtimi i augmentation layers (RandomFlip, RandomRotation±15°, RandomZoom±15%, RandomContrast±20%). TrashNet val praktikisht e njëjtë (−0.20pp), por real-world **+10.26pp** (39.74%→50.00%). Demonstron: augmentation redukton domain shift pa sakrifikuar saktësinë e kontrolluar.

Gjetje qendrore për seksionin e augmentation të tezës. Ri-evaluim v2: 82.67%.

EXP-005 — EfficientNetB0 + TACO Fine-Tune		Kryer
TrashNet Validation	Real-World v1 (78 foto)	Real-World v2 (600 foto)
92.87%	52.56%	—

Fine-tuning mbi EXP-004 duke shtuar **3,601 crop** nga dataset-i TACO (Trash Annotations in Context — foto reale nga rrugët dhe parqet). Klasat u mapuan nga 60 kategori fine-grained → 6 klasa TrashNet. Plastic ishte 55% (class_weight u aplikua). TrashNet val **92.87%** — rekord i ri!

Real-world vetëm +2.56pp sepse TACO crops janë object-centric (ngjasojnë me TrashNet), jo foto full-scene si test-set-i ynë.

EXP-006 — Background Removal (rembg) — Rezultat Negativ		Neg. Rezultat
TrashNet Validation	Real-World v1 (78 foto)	Real-World v2 (600 foto)
—	50.00%	—

Hipoteza: heqja e sfondit do ta ndihmonte modelin të fokusohet tek objekti. U aplikua rembg (U2-Net) mbi foton para parashikimit — sfond zëvendësohet me të bardhë. **Delta: −2.56pp** (52.56%→50.00%). Hipoteza u hodh poshtë.

Arsyet: rembg është optimizuar për portrete, jo objekte çrregullte. Qelqi dhe plastika transparente segmentohen gabim. EfficientNetB0+TACO kishte adaptuar tashmë ndaj sfondeve të ndryshme. Rezultat negativ i vlefshëm akademikisht.

EXP-007 — EfficientNetB0 + RealWaste Fine-Tune		Kryer
TrashNet Validation	Real-World v1 (78 foto)	Real-World v2 (600 foto)
91.29%	55.13%	—

Fine-tuning duke shtuar **3,905 foto** nga RealWaste (foto depozie). TrashNet val −1.58pp, por real-world **+2.57pp** (52.56%→55.13%). Progres i ngadaltë — fotos nga depozia ndryshojnë nga fotos shtëpiake të test-set-it.

EXP-008 — EfficientNetB0 + Household Waste Fine-Tune		Kryer
TrashNet Validation	Real-World v1 (78 foto)	Real-World v2 (600 foto)
90.50%	57.69%	88.83%

Fine-tuning duke shtuar **7,500 foto shtëpiake** (Household Waste Kaggle). Ky dataset është vizualisht shumë i ngjashëm me test-set-in tonë (ambient shtëpiak, foto me telefon). Real-world v1 **+2.56pp**. Ri-evaluim v2: **88.83%** — salto e madhe (+6.16pp mbi EXP-004 mbi v2).

EXP-009 — Test-Time Augmentation (TTA)			Kryer
TrashNet Validation	Real-World v1 (78 foto)	Real-World v2 (600 foto)	
90.50%	62.82%	88.83%	

TTA aplikuar mbi modelin e EXP-008. 5 view per foto (origjinal, flip, crop 85%, crop 70%, flip+crop) → softmax averaging. **+5.13pp** real-world pa asnjë ritrainim. TTA ndryshoi 5 parashikime: 4 u ndreqën, 0 u prishen.

EXP-010 — Ensemble 3 Modele + TTA — Rezultat Negativ			Neg. Rezultat
TrashNet Validation	Real-World v1 (78 foto)	Real-World v2 (600 foto)	
90.50%	58.97%	—	

Hipoteza: mesatarja e 3 modeleve (Household + TACO + RealWaste) + TTA do të jepte rezultat më të mirë. **Delta: -3.85pp** (62.82%→58.97%). TACO dhe RealWaste modelet performojnë më dobët mbi test-set-in lokal; mesatarja 'zvarris' modelin më të fortë.

EXP-011 — EfficientNetB0 + Garbage v2 Fine-Tune — REZULTATI FINAL			BEST
TrashNet Validation	Real-World v1 (78 foto)	Real-World v2 (600 foto)	
89.90%	—	92.17% ★	

Fine-tuning i modelit Household (EXP-008) mbi **Garbage Classification v2** (~17,000 foto reale të larmishme). Të gjitha imazhet u konvertuan në JPEG real me PIL (2 skedarë WebP me ekstension .jpg kishin shkaktuar crash TensorFlow). EarlyStopping në Epoch 6. Val acc final: 89.90%.

Real-world v2 (600 foto, TTA): **92.17% (553/600)**. Progres total nga EXP-003: +13.84pp mbi 600 foto reale.

EXP-012 — Analiza e Hiperparametrave (Learning Rate & Batch Size)			Kryer
TrashNet Validation	Real-World v1 (78 foto)	Real-World v2 (600 foto)	
Shih tabelën	—	—	

Propozimi kërkon eksplicit analizën e hiperparametrave (batch size, learning rate, epochs). U testuan sistematikisht vlera të ndryshme mbi EfficientNetB0 classification head me TrashNet (15 epoka max, EarlyStopping patience=5):

Learning Rate	Batch=32	Val Accuracy	Konkluzione
1e-3	32	86.08% (Ep.2)	Optimal për Fazën 1 (feature extraction)
1e-4	32	81.91% (Ep.7)	Stabil por i ngadaltë
1e-5	32	71.57% (Ep.15)	Shumë ngadalë për Phase 1
1e-6	32	29.82% (Ep.15)	Tepër e vogël — modeli pothuajse nuk mëson
Batch Size	LR=1e-4	Val Accuracy	Konkluzione
16	1e-4	87.28% (Ep.15)	Saktësia më e lartë por 2x më i ngadaltë
32	1e-4	85.49% (Ep.11)	Balancë optimale shpejtësi/saktësi — ZGJEDHJA

64	1e-4	84.89% (Ep.15)	Shpejt por pak më i ulët
----	------	----------------	--------------------------

Konkluzion: $lr=1e-3$ + $batch=32$ është konfigurimi optimal për Phase 1. $lr=1e-5$ rezervohet për Phase 2 (fine-tuning) për të shmangur catastrophic forgetting.

5. Rezultatet Finale — Tabela Krahasuese

ID	Modeli	TrashNet Val	Real-World v1 (78 foto)	Real-World v2 (600 foto)	Status
EXP-001	CNN Baseline	56.44%	11.54%	—	Bazë
EXP-002	MobileNetV2 TL	87.13%	43.59%	—	Kryer
EXP-003	EfficientNetB0 TL	89.90%	39.74%	78.33%	Kryer
EXP-004	EfficientNetB0 + Aug	89.70%	50.00%	82.67%	Kryer
EXP-005	EfficientNetB0 + TACO	92.87%	52.56%	—	Kryer
EXP-006	+ rembg (PP)	—	50.00%	—	Negativ
EXP-007	EfficientNetB0 + RealW	91.29%	55.13%	—	Kryer
EXP-008	EfficientNetB0 + HH	90.50%	57.69%	88.83%	Kryer
EXP-009	EfficientNetB0 + TTA	90.50%	62.82%	88.83%	Kryer
EXP-010	Ensemble + TTA	90.50%	58.97%	—	Negativ
EXP-011	EfficientNetB0 + Garb.	89.90%	—	92.17% ★	BEST
EXP-012	Hyperparameter Anal.	Shih \$4	—	—	Kryer

Progresi real-world (v2 — krahasim i drejtë, 600 foto):

EXP-003 TL Bazë	→	EXP-004 +Augment	→	EXP-008 +Household	→	EXP-011 +Garbage v2
78.33%		82.67%		88.83%		92.17% ★
+0pp		+4.34pp		+6.16pp		+3.34pp

Totali i përmirësimit nga modeli bazë (EXP-003) tek modeli final (EXP-011): **+13.84pp** mbi 600 foto reale.

Rezultatet Per-Klasë — Modeli Final (EXP-011, 600 foto, TTA):

Klasa	Saktësia	Foto Korrekte	Vërejtje
Glass (qelq)	95%	95/100	Klasa më e saktë
Metal	94%	94/100	Shumë e mirë
Cardboard (karton)	92%	92/100	Occasional ngatërim me trash
Plastic	92%	92/100	Occasional ngatërim me qelq
Paper (letër)	90%	90/100	Occasional ngatërim me karton
Trash	90%	90/100	Klasa më e vështirë (heterogjenike)
TOTAL	92.17%	553/600	Macro F1 = 0.9236

6. Pyetjet Hulumtuese — Përgjigjet

Pyetja 1

Sa ndryshon performanca e modelit kur trajnohet në TrashNet dhe testohet në imazhe reale, dhe çfarë tregon kjo për aftësinë e tij për të funksionuar në kushte praktike?

Përgjigja: EfficientNetB0 trajnuar vetëm me TrashNet arrin 89.90% mbi TrashNet, por bie në 78.33% mbi 600 foto reale (−11.57pp). Kjo ndryshim quhet *domain shift* dhe konfirmon se modelet e trajnuara me foto studio nuk gjeneralizojnë plotësisht në kushte reale. Megjithatë, ky problem u zgjidh progressivisht: përmes fine-tuning me dataset-e reale diverse, gap-i u ngushtua nga −11.57pp (v2) tek rezultati final 92.17% — model i aftë për kushte praktike.

Pyetja 2

Cila qasje jep performancën më të mirë — CNN nga zero apo Transfer Learning (MobileNetV2, EfficientNetB0)?

Përgjigja: Transfer Learning është qartësisht superior. EfficientNetB0 (89.90%) tejkalon CNN baseline (56.44%) me +33.46pp. MobileNetV2 (87.13%) gjithashtu tejkalon bazorin me +30.69pp. Ndërmjet dy modeleve TL, EfficientNetB0 është i preferuar: +2.77pp mbi MobileNetV2, val loss 0.3386 vs 0.4410 (parashikime më të sigurta), dhe skalon mirë me fine-tuning mbi dataset-e shtesë deri në 92.17%.

Pyetja 3

Cilat klasa ngatërrohen më shpesh dhe çfarë tregon kjo për kufizimet reale?

Çiftet kryesore të ngatërimit (modeli final, 47 gabime nga 600):

Klasa e Vërtetë	Klasifikuar si	Gabime	Arsyeja
Paper (letër)	Cardboard	5/100	Ngjashmëri vizuale e sipërfaqes
Cardboard	Trash	4/100	Karton i dëmtuar duket si mbeturinë
Glass (qelq)	Plastic	3/100	Të dy janë transparente
Trash	Letër/Plastikë	disa	Trash është klasë heterogjenike

Trash (mbeturinë e zakonshme) mbetet klasa më e vështirë sepse mund të përmbajë sende të ndryshme vizualisht. Glass dhe Plastic ngatërrohen sepse të dyja janë shpesh transparente. Këto gabime janë të kuptueshme dhe priten edhe nga sisteme komerciale të klasifikimit të mbeturinave.

7. Projekt-Propozimi — Çdo Pikë e Realizuar

Verifikim i plotë ndaj propozimit të dorëzuar më 23 Prill 2026:

- ✓ **CNN Baseline (EXP-001)**
Ndërtuar dhe evaluuar. Val 56.44%.
- ✓ **Transfer Learning: MobileNetV2 (EXP-002)**
87.13% — +30.69pp mbi bazë.
- ✓ **Transfer Learning: EfficientNetB0 (EXP-003)**
89.90% — +33.46pp mbi bazë.
- ✓ **Feature Extraction (Faza 1 frozen base)**
Aplikuar tek të gjitha TL modelet.
- ✓ **Fine-Tuning (Faza 2 top layers)**
EXP-002/003 Faza 2 me lr=1e-5.
- ✓ **Data Augmentation (EXP-004)**
+10.26pp real-world. Konfirmon hipotezën.
- ✓ **Dataset real shitesë për testim**
600 foto, 100/klasë, kurrë për trajnim.
- ✓ **Cross-Dataset Evaluation**
Trajnim TrashNet → Testim real 600 foto.
- ✓ **Analiza hiperparametrave (EXP-012)**
LR: 4 vlera. Batch: 3 vlera. Grafikë.
- ✓ **Krahasim CNN vs TL**
Tabela e plotë, 3 modele, 2 dataset-e testimi.
- ✓ **Accuracy, Precision, Recall, F1-score**
Per-klasë për të gjitha modelet.
- ✓ **Confusion Matrix**
Gjeneruar për çdo model.
- ✓ **Analiza gabimeve + klasat problematike**
Glass↔Plastic, Trash, Paper↔Cardboard.
- ✓ **Vizualizime grafike**
Training curves, confusion matrices, bar charts.
- ✓ **Implementim praktik (Flask web app)**
<http://127.0.0.1:5000> — real-time klasifikim.
- ✓ **Raport përfundimtar + Python**
docs/notes.md, ky PDF, codebase Python.

Pikat shitesë të realizuara (përtej propozimit original):

- ◆ Fine-tuning progresiv me 4 dataset-e shitesë reale (TACO, RealWaste, Household, Garbage v2)
- ◆ Test-Time Augmentation (TTA) — +5.13pp pa ritrajnim
- ◆ Ensemble eksperiment (negativ) — vlerë akademike: tregon kufizime të qasjes
- ◆ Background Removal eksperiment (negativ) — tregon kufizimet e preprocessing naiv

8. Aplikacioni Web — Demonstrim Praktik

Si dëshmi e zbatueshmërisë praktike të sistemit, u ndërtua një aplikacion web me Flask (Python). Kjo adresohet direkt te kërkesa e propozimit: *"implementim praktik duke përdorur Python"*.

Karakteristika	Detaje
Backend	Python Flask — /predict endpoint, ngarkim modeli, TTA inferenc
Frontend	HTML/CSS/JavaScript — drag & drop, animacione, responsive
Modeli aktiv	EfficientNetB0 + Garbage v2 (EXP-011, 92.2% saktësi)
Inferenca	Test-Time Augmentation (5 view average, <1 sekondë)
Output	Klasa e parashikuar + confidence score + bar chart + këshillë riciklimi
Formatet mbështetja	JPG, PNG, HEIC (automatik) — foto telefoni direkt
Si startohet	cd waste-classification-master-thesis && python app.py → http://127.0.0.1:5000

9. Konkluzionet dhe Hapat e Ardhshëm

Konkluzionet Kryesore:

- Transfer Learning (EfficientNetB0) tejkalon CNN nga zero me +33.46pp — konfirmon efektivitetin e qasjes.
- Domain shift është problem real: model i trajnuar me foto studio bie ndjeshëm mbi foto reale.
- Fine-tuning progresiv me dataset-e reale diverse është strategjia më efektive për reduktimin e domain shift.
- Data Augmentation redukton domain shift (–10pp) pa sakrifikuar saktësinë e kontrolluar.
- Saktësia finale 92.17% mbi 600 foto reale demonstroi se sistemi është i aftë për zbatim praktik.
- Eksperimentet negative (EXP-006, EXP-010) ofrojnë njohuri të vlefshme akademike.

Hapat e Ardhshëm (për Dokumentimin e Tezës):

- Shkruaj kapitullin Introduction (kontekst Kosovë, hipoteza, motivimi)
- Shkruaj kapitullin Related Work (literaturë CNN + klasifikim mbeturinash)
- Shkruaj kapitullin Methodology (dataset-et, arkitekturat, trajnimi, TTA)
- Shkruaj kapitullin Results & Discussion (të gjitha 12 eksperimentet, grafikët)
- Shkruaj kapitullin Conclusion (gjetjet kryesore, kufizimet, futura work)

Ky raport konfirmon se të gjitha kërkesat e projekt-propozimit janë realizuar. Sistemi arrin 92.17% saktësi në kushte reale, tejkalon kërkesat fillestare, dhe ofron bazë të plotë për tezën e Masterit.